

Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Laboratorium 11 Przekształcenia morfologiczne.

ZADANIA DO WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA (będą omawiane w trakcie zajęć)

Dane są następujące obrazy (trzy czarno-białe i jeden w poziomach szarości):

bw.bmp, **camels.bmp**, **Un.bmp**, **Un1.bmp**.

Zadanie 1

Wykonaj operację *erozji* oraz *dylatacji* na załączonych obrazach **bw.bmp** (binarny) i **camels.bmp** (monochromatyczny) używając poniższych elementów strukturalnych.

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ \times & \bullet & \times \\ \times & \times & \times \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \bullet & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}, [\times \times \times \bullet \times \times \times].$$

Wyświetl przetworzone obrazy i skomentuj wyniki.

Zadanie 2

Wykonaj operacje *otwarcia* oraz *domknięcia* na załączonych obrazach **bw.bmp** i **camels.bmp** używając elementów strukturalnych z Zad.1 (i ewentualnie wykorzystując wyniki Zad.1).

Wyświetl przetworzone obrazy.

Zadanie 3

Wykonaj operacje *top-hat* oraz *bottom-hat* na obrazach **bw.bmp** i **camels.bmp** używając elementów strukturalnych z Zad.1 (i wykorzystując wyniki Zad.1 oraz Zad.2).

Wyświetl przetworzone obrazy.

Zadanie 4

Znajdź wyniki ścieniania załączonych obrazów binarnych **bw.bmp**, **Un.bmp**, oraz **Un1.bmp** oraz wyznacz szkielet tych obrazów. Wykonaj skończoną (oraz „nieskończoną”) liczbę iteracji.

Wyświetl wyniki. Czy i czym różnią się one od siebie?

Zadanie 5

Zrealizuj funkcję do wyznaczania szkieletu obrazów binarnych używając opisanej na wykładzie metody opartej na transformacji *hit-or-miss*. Wykorzystaj 24 elementy strukturalne podane na wykładzie, tzn. sześć poniższych elementów

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

oraz ich wersje obrócone o 90, 180 i 270 stopni.

Porównaj wyniki zrealizowanej funkcji z rezultatami otrzymanymi ze standardowej funkcji Matlab, używając przykładowych obrazów binarnych **Un1.bmp** i **Un.bmp**.

UWAGA: W Zadaniach 1 – 4 wykorzystaj standardowe funkcje dostępne w Matlabie.